

Segundo Semestre de 2026

Examen Corto

Ingeniería Biomédica

ASIGNATURA:	SYSB
EXAMEN:	Sistemas y Señales Biomédicos
DURACIÓN:	20 minutos

Material Autorizado

Este es un examen individual. No se permite el uso de dispositivos electrónicos.

- Materiales en caligrafía propia
- Hojas en blanco para cálculos.
- **NO** se permite el prestamo de material entre estudiantes.
- Lápiz, lapicero, borrador y corrector.

Reglas generales para el examen

1. **Prohibición de materiales no autorizados.**

Durante el examen, no podrás tener en tu poder ningún objeto o material que no haya sido expresamente autorizado. Esto incluye, pero no se limita a:

- Dispositivos electrónicos no permitidos.
- Escrituras en cualquier parte de tu cuerpo o de tu vestimenta.
- Cualquier otro elemento que no figure en la lista de materiales autorizados.

2. **Ubicación de los materiales autorizados.**

Todos los materiales autorizados deberán permanecer *visibles sobre tu mesa* desde el inicio hasta el fin del examen.

3. **Teléfonos móviles y dispositivos electrónicos.**

- Debes apagar completamente tu teléfono móvil y cualquier otro dispositivo electrónico no autorizado.
- Coloca el móvil *boca abajo* sobre tu mesa antes de comenzar el examen.
- Está absolutamente prohibido encender, consultar o manipular dichos dispositivos durante la prueba.

4. **Control del entorno de examen.**

- Antes de iniciar, muestra al supervisor tu puesto de trabajo: mesa, silla y su perímetro deben estar libres de elementos no autorizados.
- Durante el examen, permanecerás en tu puesto; no podrás levantarte ni desplazarte sin permiso expreso del supervisor.

5. **Comunicación y ayuda.**

- No está permitido comunicarse con nadie, dentro o fuera de la sala de examen, ya sea de forma verbal, escrita o gestual.
- Cualquier duda sobre una pregunta deberá ser planteada *única y exclusivamente* al supervisor del examen.

6. **Consecuencias del incumplimiento.**

Cualquier violación a las normas anteriores dará lugar a la **cancelación inmediata de tu prueba**, lo cual equivaldrá a una **calificación de 0**.

Hoja de respuestas

Esta hoja es la que debe entregar el estudiante.

Nombre: _____

Código: _____

Fecha: _____

Grupo: _____

Sección A. Completar (35 puntos)

Pregunta 1

- Una señal es una _____ que transporta _____ sobre un fenómeno físico.
- Dos formas válidas de codificación de una bioseñal son _____ y _____.

Pregunta 2

$$x : \underbrace{\mathcal{T}} \rightarrow \underbrace{\mathcal{A}}$$

$$x(t) : t \in \text{_____} \quad x[n] : n \in \text{_____}$$

Pregunta 3

Para $y(t) = 2x(4(t-0,5)) - 1$:

Elemento	Transformación
$2x(\cdot)$	_____
$x(4t)$	_____
$x(t-0,5)$	_____
-1	_____

Pregunta 4

$$\delta[n] = 1 \text{ si } n = \text{_____}, \quad u[n] = 1 \text{ si } n \geq \text{_____}$$

$$r(t) = \text{_____ para } t \geq 0$$

Una señal continua es periódica si existe $T > 0$ tal que

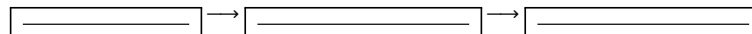
$$x(t+T) = \text{_____}.$$

La suma de dos señales periódicas continuas es periódica si

$$\frac{T_1}{T_2} \in \text{_____}.$$

Pregunta 5

Cadena básica de adquisición:



- La transducción convierte una forma de _____ en otra.
- El procesamiento analógico ocurre después del _____ y antes de la conversión digital.
- El muestreo discretiza la variable _____, pero no obliga a discretizar la amplitud.

Sección B. Selección múltiple con múltiple respuesta (15 puntos)

En cada pregunta escriba **exactamente tres opciones**.

Pregunta	Opciones seleccionadas
6	_____
7	_____
8	_____

Nombre: _____

Código: _____

Fecha: _____

Grupo: _____

El examen tiene un valor total de **50 puntos** y una duración de **20 minutos**. La sección de completar vale **35 puntos (70%)** y la sección de selección múltiple vale **15 puntos (30%)**. En cada pregunta de selección múltiple hay exactamente **tres opciones correctas**. Responda únicamente en la hoja de respuestas.

Sección A

Pregunta 1

6 puntos

Complete las siguientes afirmaciones.

1. [4 puntos] Una señal es una _____ que transporta _____ sobre un fenómeno físico.
2. [2 puntos] Escriba dos formas diferentes en las que puede codificarse una bioseñal: _____ y _____.

Pregunta 2

8 puntos

Una señal se representa formalmente mediante el mapeo $x : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{A}$. Complete.

1. [4 puntos] $\mathcal{T}$ es el _____ de la señal y $\mathcal{A}$ es su _____.
2. [4 puntos] Para una señal continua $x(t)$, normalmente $t \in$ _____; para una señal discreta $x[n]$, normalmente $n \in$ _____.

Pregunta 3

7 puntos

Considere la transformación

$$y(t) = 2x(4(t - 0,5)) - 1.$$

Complete el efecto de cada operación.

1. [2 puntos] El factor externo 2 produce una _____ de amplitud por un factor de _____.
2. [2 puntos] El factor interno 4 produce una _____ temporal por un factor de _____.
3. [2 puntos] El término $(t - 0,5)$ desplaza la señal _____ en _____ s.
4. [1 punto] El término externo -1 desplaza la amplitud una unidad hacia _____.

Pregunta 4

8 puntos

Complete las definiciones.

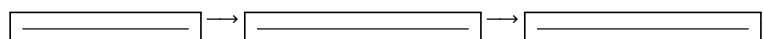
1. [2 puntos] Para la delta discreta, $\delta[n] = 1$ si $n =$ _____. Para el escalón unitario, $u[n] = 1$ si $n \geq$ _____.
2. [2 puntos] La rampa unitaria continua satisface $r(t) =$ _____ para $t \geq 0$.
3. [2 puntos] Una señal continua es periódica si existe $T > 0$ tal que $x(t + T) =$ _____.
4. [2 puntos] La suma de dos señales periódicas continuas con periodos T_1 y T_2 es periódica si $T_1/T_2 \in$ _____.

Pregunta 5

6 puntos

Complete los conceptos de adquisición de señales dentro del alcance indicado.

1. [3 puntos] Las tres etapas principales de la adquisición son



2. [1 punto] La transducción convierte una forma de _____ en otra.
3. [1 punto] El procesamiento analógico ocurre después del _____ y antes de la conversión digital.

4. [1 punto] El muestreo discretiza la variable _____, pero no obliga a discretizar la amplitud.

Total: 35 puntos

Sección B

Pregunta 6

5 puntos

Considere $x(t) = 3 \cos(2\pi 5t)$. Marque las **tres** afirmaciones correctas.

- A. Es una señal aleatoria.
- B. Es una señal determinística.
- C. Es una señal de energía.
- D. Es una señal de potencia.
- E. Es una señal no acotada.
- F. Su periodo fundamental es $T_0 = 0,2$ s.

Pregunta 7

5 puntos

Marque las **tres** afirmaciones correctas sobre señales notables y periodicidad.

- A. La delta discreta vale uno únicamente en $n = 0$.
- B. Para el escalón unitario, $u[-2] = 1$.
- C. La rampa unitaria continua puede escribirse como $r(t) = t u(t)$.
- D. La función sinc normalizada vale cero en $t = 0$.
- E. La suma de dos señales periódicas continuas es periódica si la razón de sus periodos es racional.
- F. La igualdad $x(t + T) = -x(t)$ demuestra por sí sola que T es un periodo de $x(t)$.

Pregunta 8

5 puntos

Marque las **tres** afirmaciones correctas sobre adquisición y muestreo.

- A. La transducción convierte directamente una señal analógica en códigos binarios.
- B. El acondicionamiento puede incluir amplificación y filtrado.
- C. El ruido aditivo se suma a la señal de interés.
- D. El ruido multiplicativo es independiente del valor de la señal.
- E. Después del muestreo, la amplitud necesariamente toma un número finito de niveles.
- F. Los artefactos de movimiento pueden comportarse como ruido en una bioseñal.

Total: 15 puntos

Sección C

Hoja de respuestas diligenciada

Sección A. Completar

Pregunta	Respuestas esperadas	Puntaje
1	función; información; dos entre: eléctrica, mecánica, química y térmica	6
2	dominio; codominio; $\mathbb{R}$; $\mathbb{Z}$	8
3	amplificación, 2; compresión, 4; hacia la derecha, 0.5 s; abajo	7
4	0; 0; t ; $x(t)$; $\mathbb{Q}$	8
5	transducción; acondicionamiento de señal; conversión analógico-digital; energía; transductor; tiempo	6
Total sección A		35

Sección B. Selección múltiple

Pregunta	Opciones correctas	Puntaje
6	B, D, F	5
7	A, C, E	5
8	B, C, F	5
Total sección B		15

Desarrollo y justificación

Pregunta 1

Una señal es una **función** porque asigna a cada valor de su variable independiente una cantidad medible. Transporta **información** acerca de un fenómeno físico. En un sistema biológico, esa información puede codificarse mediante variaciones **eléctricas, mecánicas, químicas o térmicas**.

Calificación: 2 puntos por “función”, 2 por “información” y 1 punto por cada forma de codificación válida. No se acepta “dato” como sustituto automático de “función”, porque un dato aislado no expresa el mapeo que define una señal.

Pregunta 2

En $x: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{A}$, $\mathcal{T}$ es el **dominio** y $\mathcal{A}$ el **codominio**. Para una señal de tiempo continuo se usa normalmente $t \in \mathbb{R}$; para una señal de tiempo discreto se usa $n \in \mathbb{Z}$.

Calificación: 2 puntos por cada respuesta. Aceptar “conjunto de entrada” por dominio y “conjunto de salida/amplitudes posibles” por codominio.

Pregunta 3

La expresión está factorizada para separar las operaciones temporales:

$$y(t) = 2x(4(t - 0.5)) - 1.$$

- El factor externo 2 multiplica la amplitud: hay **amplificación por 2**.
- El factor 4 actúa sobre la variable independiente: hay **compresión temporal por 4**.
- El término $(t - 0.5)$ desplaza la señal **0.5 s hacia la derecha**.
- El término externo -1 desplaza toda la amplitud **una unidad hacia abajo**.

Calificación: otorgar los puntos indicados solo si el estudiante diferencia las transformaciones de la variable independiente de las transformaciones de amplitud. En los ítems 1–3, cada respuesta requiere efecto y valor para obtener el puntaje completo.

Pregunta 4

Las definiciones son

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0, \end{cases} \quad u[n] = \begin{cases} 0, & n < 0, \\ 1, & n \geq 0. \end{cases}$$

La rampa unitaria cumple $r(t) = t$ para $t \geq 0$ y puede expresarse como $r(t) = t u(t)$. La periodicidad continua exige

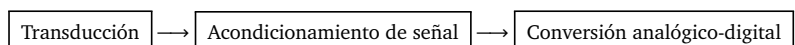
$$x(t + T) = x(t), \quad T > 0.$$

La suma de dos señales periódicas continuas es periódica cuando existe un periodo común; esto ocurre si $T_1/T_2 \in \mathbb{Q}$.

Calificación: 1 punto por cada cero del primer ítem y 2 puntos por cada una de las otras tres respuestas. No aceptar $\mathbb{R}$ en el último espacio: la condición relevante es que la razón sea racional.

Pregunta 5

La cadena conceptual es



La **transducción** convierte una forma de **energía** en otra, idealmente en una señal eléctrica que conserve la información del fenómeno original. El procesamiento analógico se realiza después del **transductor** y antes de la conversión digital; puede incluir amplificación, filtrado y ajuste de nivel. El **muestreo** discretiza el tiempo, pero la amplitud de las muestras todavía puede tomar valores continuos.

Calificación: 1 punto por cada etapa en el orden correcto y 1 punto por cada uno de los tres conceptos restantes. Si las tres etapas aparecen pero están en orden incorrecto, asignar como máximo 2 de los 3 puntos del primer ítem.

Pregunta 6

La señal $x(t) = 3 \cos(2\pi 5t)$ está definida mediante una expresión conocida, por lo que es **determinística (B)**. Es periódica y tiene potencia promedio finita, $P = A^2/2 = 9/2$, por lo que es una señal de **potencia (D)**. Su frecuencia es $f_0 = 5$ Hz y

$$T_0 = \frac{1}{f_0} = \frac{1}{5} = 0,2 \text{ s},$$

de modo que **F** también es correcta. No es aleatoria, no es de energía y está acotada entre -3 y 3 .

Pregunta 7

Son correctas **A, C y E**. Por definición, $\delta[n]$ solo vale uno en cero; la rampa puede expresarse como $t u(t)$; y la razón racional de periodos garantiza un periodo común. Además, $u[-2] = 0$ y $\text{sinc}(0) = 1$. La igualdad $x(t + T) = -x(t)$ no hace de T un periodo, aunque bajo esa condición $2T$ puede serlo.

Pregunta 8

Son correctas **B, C y F**. El acondicionamiento puede amplificar y filtrar; el ruido aditivo se suma al componente de interés; y el movimiento puede introducir artefactos. La transducción convierte energía, no genera por sí sola códigos binarios. El ruido multiplicativo depende de la señal porque la multiplica. El muestreo discretiza el tiempo, pero no obliga a que la amplitud tenga un número finito de niveles.

Criterio para calificar las preguntas 6–8

Cada pregunta vale 5 puntos:

- **5 puntos:** selecciona exactamente las tres opciones correctas.
- **3 puntos:** selecciona dos correctas y ninguna incorrecta.
- **1 punto:** selecciona una correcta y ninguna incorrecta.
- **0 puntos:** selecciona al menos una opción incorrecta o marca más de tres opciones.

Matriz de cobertura

Lectura	Contenido evaluado	Preguntas
Lect002_Intro_SYSB.qmd	Concepto y formas de codificación de bioseñales	1
Lect003_Intro_SenalesSistemas.qmd	Mapeo, clasificación y transformaciones	2, 3, 6

Lectura	Contenido evaluado	Preguntas
Lect004_Intro_SennalesNotables.qmd	Delta, escalón, rampa y sinc	4, 7
Lect005_Intro_SennalesNotables.qmd	Periodicidad y suma de señales periódicas	4, 7
Lect006_SignalAdquisition.qmd	Transducción, ruido, acondicionamiento y muestreo	5, 8

La cuantización y los contenidos de las lecturas 007–010 quedan fuera del alcance de este examen.

Total: 0 puntos